



PRÁCTICA VII CADENAS DE MARKOV

1. ¿Cuáles de las siguientes pueden ser matrices de transición de un proceso de Markov? Dibuje el diagrama de transición asociado a cada una de ellas.

$$(a) \begin{bmatrix} 0,3 & 0,7 \\ 0,4 & 0,6 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 0,2 & 0,8 & 0 \\ 0,3 & 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 0,55 & 0,33 \\ 0,45 & 0,67 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 0,3 & 0,4 & 0,2 \\ 0,2 & 0,2 & 0,8 \\ 0,1 & 0,2 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Determine un valor para cada entrada faltante denotada por __, de modo cada matriz sea una matriz de transición de una cadena de Markov. En algunos casos puede haber más de una respuesta correcta.

$$(a) \begin{bmatrix} _ & 0,3 & _ \\ 0,4 & _ & 0,2 \\ 0,3 & 0,5 & _ \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 0,2 & 0,3 & _ \\ 0,1 & _ & _ \\ 0,3 & 0,5 & _ \end{bmatrix}$$

3. Clasifique los estados de las siguientes cadenas de Markov, determinando si son **transitorios** o **recurrentes** y luego diga cuáles son sus **clases de equivalencia**. Además, en el caso de los estados recurrentes calcule su período y determine si son **periódicos** o **aperiódicos**.

$$(a) \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

4. Supóngase un modelo del mercado de acciones donde el precio de la acción sube o no mañana, dependiendo de si subió o no ayer y hoy. Si la acción subió los dos días, mañana subirá con una probabilidad α_1 , si la acción subió hoy pero ayer bajo, mañana subirá con una probabilidad α_2 , si la acción subió ayer pero hoy bajo, mañana subirá con una probabilidad α_3 , por último si la acción bajo ambos días, la probabilidad de que suba mañana es α_4 .

- (a) Determine los estados para que el proceso estocástico sea una cadena de Markov.
(b) Construya la matriz de transición de la cadena de Markov.

5. Para cada caso:

- Dibuje el diagrama de transición asociado.
- Especifique las clases de equivalencia de cada estado.
- Clasifique sus estados como **transitorios** o **recurrentes**.
- Para los estados recurrentes calcule el período y determine si son **periódicos** o **aperiódicos**.

$$(a) \begin{array}{c|ccc} & A & B & C \\ \hline A & 0,5 & 0,2 & 0,3 \\ B & 0,1 & 0,2 & 0,7 \\ \hline B & 1 & 0 & 0 \end{array} \quad (b) \begin{array}{c|ccc} & A & B & C \\ \hline A & 0,5 & 0,2 & 0,3 \\ B & 0,1 & 0,2 & 0,3 \\ \hline B & 0,5 & 0,5 & 0 \end{array} \quad (c) \begin{array}{c|ccc} & A & B & C \\ \hline A & 0 & 0,4 & 0,6 \\ B & 0,8 & 0 & 0,2 \\ \hline B & 0,1 & 0,2 & 0,7 \end{array}$$

6. Una ameba se mueve entre dos áreas: una oscura (A), y una iluminada (B). Estos organismos se encuentran en constante movimiento, pero cuando encuentran luz, tienden a volver en un movimiento próximo. Al pasar por el área A, la probabilidad de volver a pasar por la misma área en su siguiente movimiento es 0,2. Después de pasar por el área B y recibir luz, la probabilidad de pasar a la misma área al movimiento siguiente es 0,8.
 - (a) Determine el diagrama y la matriz de transición para el proceso de Markov.
 - (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la ameba vuelva a pasar por el área A después de dos movimientos (su tercer movimiento es pasar por el área A)?
 - (c) Determine si la cadena de Markov es **irreducible** y **ergódica** y en caso de serlo calcule el vector de probabilidades límite (también conocido como vector de probabilidades estable o estacionario).
7. Suponga que las condiciones del clima de mañana (llueve o no llueve) dependa de las condiciones climáticas de los tres días anteriores, defina los estados necesarios para convertir este proceso estocástico en una cadena de Markov.
8. Una partícula se mueve sobre un círculo de puntos marcados 0, 1, 2, 3 y 4, colocados en el sentido de las manecillas del reloj. La partícula comienza en el punto 0, en cada paso tiene una probabilidad q de moverse un punto a la vez en el sentido de las manecillas del reloj (0 sigue al 4) y $1 - q$ de moverse un punto en el sentido opuesto. Sea X_n ($n \geq 0$) la localización en el círculo en el instante n donde X_n es una cadena de Markov.
 - (a) Encuentre la matriz de probabilidades de transición.
 - (b) De existir, determine el vector de probabilidades límite.
9. Un fabricante tiene una máquina que cuando se descompone requiere de un día de reparación. La probabilidad de que la máquina se descomponga es p . Defina el estado del sistema como 0 cuando al final del día la máquina se encuentra en operación, 1 cuando la máquina se descompuso durante el día y 2 cuando la máquina habiéndose descompuesto el día anterior pasó el día en reparación. Defina los estados para esta cadena de Markov y dibuje el diagrama de transición de estados.
10. En un juego de azar se tienen dos cajas (A y B) y dos bolas. Inicialmente se coloca una bola en cada caja. El juego consiste en (repetidamente) tomar una bola elegida al azar y cambiarla de caja. Considere la cadena de Markov formada por las V.A. X_i = "Cantidad de bolas en la caja A en el instante i " (con $i = 0, 1, 2, \dots$) y:
 - (a) Contruya la matriz de probabilidad de transición y dibuje el diagrama de transición de estados.
 - (b) Clasifique los estados de dicha cadena, determine su período y diga si es ergódica.
 - (c) Calcule: $\mathbb{P}$ ("Hay 2 bolas en la caja A después de 3 sorteos").
 - (d) Calcule: $\mathbb{P}$ ("No hay ninguna bola en la caja B después de 2 sorteos").
11. A una fábrica de productos de limpieza del alma le interesa optimizar su estrategia de ventas, para ello es necesario tomar en cuenta lo siguiente: las ventas son **altas** o **bajas** y esto depende de dos factores importantes: si hace publicidad, o si la competencia comercializa nuevos productos. El gerente de ventas propone hacer publicidad cuando las ventas son **bajas** y no hacerla si son **altas**. Cuando se hace publicidad en un trimestre, la probabilidad de tener ventas **altas** al siguiente trimestre es $1/2$ ó $3/4$ dependiendo de si se tienen actualmente ventas **altas** o **bajas**, respectivamente. Cuando no se hace publicidad en un trimestre, la probabilidad de tener ventas **bajas** al siguiente trimestre es $1/2$ ó $3/4$ dependiendo de si se tienen actualmente ventas **altas** o **bajas**, respectivamente. Teniendo esta información:
 - (a) Construya la matriz de transición de estados para la estrategia publicitaria del gerente.
 - (b) Determine el vector de probabilidades límite.
 - (c) El costo de la publicidad es de BsF. 1M y en caso de que se aplique la estrategia publicitaria (según la decisión de la gerencia de ventas) sería trimestral, de manera que el impacto ocurrirá al trimestre siguiente de que se aplique la estrategia. Por otra parte, la ganancia neta de hacer esto es de BsF. 4M cuando son **altas** las ventas y BsF. 2M cuando son **bajas** sin incluir los costos de publicidad. Sabiendo esto, encuentre la ganancia promedio por trimestre, incluyendo los costos de publicidad donde aplique.
12. Suponga que una tienda tiene un almacén con capacidad para 2 unidades. Se tiene como política que cuando el almacén se vacía, al día siguiente se repone la mercancía llenando todo el almacén. A la tienda llegan clientes al inicio del día con una demanda diaria independiente (X) que sigue una distribución geométrica con $P(X = x) = q^x(1 - q)$, con $x = 0, 1, 2, \dots$ (número de unidades demandadas) dado. Si los clientes solicitan más unidades de las que hay en el almacén, se le despacha lo que se tenga en el almacén. Considerando las V.A. X_i = "Cantidad de unidades en el almacén al iniciar el i -ésimo día" como una cadena de Markov:

- (a) Escriba la matriz de probabilidades de transición y dibuje el diagrama de transición de estados que representa a la cadena mencionada.
- (b) Por cada estado indique si es recurrente (especificando su período), absorbente o transitorio.
- (c) Calcule la $\mathbb{P}$ ("Vaciar el almacén lleno en un día").
- (d) Si el valor de cada unidad en el almacén es BsF. 1 y hoy se tiene el almacén lleno, calcule el valor esperado del almacén (en BsF.) mañana.
13. En un juego de dados una persona gana en un lanzamiento si saca un 2 ó un 6. Asuma que en cada lanzamiento se apuesta un Bolívar. Si el jugador llega a tener Bs. 3 se retira.
- (a) Considere la cadena de Markov como la cantidad de Bolívares que tiene el retador el i -ésimo lanzamiento. Dibuje el diagrama de transición de estados y escriba la matriz de probabilidades de transición.
- (b) Si el jugador entra en el juego con un Bolívar:
- ¿Cuál es la probabilidad de tener Bs. 3 al cabo de 2 lanzamientos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de poder seguir jugando al cabo de 2 lanzamientos?
14. El ascensor de un edificio con planta baja y dos pisos hacia arriba realiza viajes de uno a otro piso. El piso en el que finaliza el viaje n -ésimo del ascensor sigue un proceso de Markov. Se sabe que la mitad de los viajes que parten de la planta baja se dirigen a cada uno de los otros dos pisos, mientras que si un viaje comienza en el primer piso, sólo el 25% de las veces finaliza en el segundo. Por último, si un trayecto comienza en el segundo piso, siempre finaliza en la planta baja. Teniendo esta información:
- (a) Dibujar el diagrama de transiciones y determinar la matriz de probabilidades de transición asociados a la cadena de Markov.
- (b) Determine la probabilidad de que el ascensor se encuentre a largo plazo en cada uno de los dos pisos.
15. Suponga que toda la industria de refresco produce dos bebidas: Coca Cola y Pepsi Cola. Cuando una persona ha comprado Coca Cola hay una probabilidad de 0,9 de que siga comprándola la vez siguiente. Si una persona compró Pepsi, hay un 0,8 de probabilidades de que repita la vez siguiente, sabiendo esto:
- (a) Si una persona actualmente es comprador de Pepsi, ¿Cuál es la probabilidad de que compre Coca Cola pasados dos compras a partir de hoy?
- (b) Supongamos que el 60% de toda la gente toma hoy Coca Cola y el 40% Pepsi. A tres compras a partir de ahora, ¿Qué fracción de los compradores estará tomando Coca Cola?
- (c) Determine (en caso de que exista) el vector de probabilidades límite.
16. Clasifique los estados de las siguientes cadenas de Markov, determinando si son **absorbentes**, **transitorios** o **recurrentes** y calcule sus clases de equivalencia.

	A	B	C	D	E
A	1	0	0	0	0
B	0,5	0	0,3	0,2	0
C	0	1	0	0	0
D	0	0	0	0	1
E	0	0	0	1	0

17. Se sabe que los programadores usan los lenguajes C++, Java y Python. La probabilidad de que un programador pase de usar C++ a usar Java es 0,2 y de C++ a Python es 0,1. Mientras que la probabilidad de que cambie de Java a Python es 0,3 y que siga trabajando con Java es 0,7. Además, es bien sabido que los programadores que usan Python no cambian de lenguaje.
- (a) Sea la cadena de Markov el lenguaje que usa un programador en un momento determinado. Dibuje el diagrama de transición de estados y construya la matriz de probabilidades de transición.
- (b) Suponga que el 60% de todos los programadores usan C++ y el 30% Java. Dos pasos más adelante a partir de ahora, ¿qué porcentaje de los programadores estará usando Python?
- (c) Determine la probabilidad de que los programadores usen alguno de los tres lenguajes a largo plazo.
18. Dada la siguiente matriz de probabilidad de transición de una cadena de Markov con estados $j = 1, 2, 3$.

$$P = \begin{bmatrix} 2/3 & 2/9 & 1/9 \\ 2/3 & 2/9 & 1/9 \\ 0 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

- (a) Dibuje el diagrama de transición de estados y clasifique sus estados.
- (b) Suponiendo que el estado inicial es $j = 2$ calcule la probabilidad de cada estado al cabo de dos transiciones.
- (c) ¿Existe el vector de probabilidad límite π (Si/NO y por qué)? Justifique formalmente. En caso afirmativo, describa en detalle el procedimiento para calcular dicho vector de probabilidad límite.

19. Sea una cadena de Markov con estados A, B, C y D cuya matriz de probabilidad de transición es la siguiente:

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \begin{array}{c} A \\ B \\ C \\ D \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} A & B & C & D \end{array} \\ \left[\begin{array}{cccc} \text{---} & 1/4 & 1/3 & 1/6 \\ 1/3 & \text{---} & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & \text{---} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{---} \end{array} \right] \end{array} \end{array}$$

- (a) Complete la matriz de probabilidad de transición y dibuje el correspondiente diagrama de transición de estados.
- (b) Clasifique los estados de la cadena de Markov.
- (c) Sabiendo que la cadena inicia en el estado B. Calcule la probabilidad de llegar al estado D en dos transiciones.
- (d) ¿Existe el correspondiente vector de probabilidades límite?. ¿Por qué?. Justifique formalmente.